# ONTAP를 설정합니다

ONTAP 9

NetApp
April 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on April 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

ONTAP를 설정합니다 . . . . . 1
클러스터 설정에 System Manager를 사용할지, ONTAP CLI를 사용할지 결정합니다 . . . . . 1
새 클러스터에서 ONTAP를 구성합니다 . . . . . 1
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터를 설정합니다 . . . . . 4
모든 SAN 어레이 소프트웨어 구성 . . . . . 13

# ONTAP를 설정합니다

## 클러스터 설정에 System Manager를 사용할지, ONTAP CLI를 사용할지 결정합니다

ONTAP CLI를 사용하여 새 클러스터를 설정할 수 있지만 가능하면 System Manager를 사용하여 클러스터 설정 프로세스를 간소화하는 것이 좋습니다. 사용 중인 버전의 System Manager에서 계획된 ONTAP 구축에 대한 초기 클러스터 설정을 지원하지 않는 경우에만 다음 절차를 사용하십시오.

System Manager 지원 요구사항은 다음과 같습니다.

- 클러스터 설정은 단일 노드 및 HA 쌍에 대해서만 지원됩니다
- CLI를 사용하여 노드 관리를 수동으로 설정할 경우 System Manager는 IPv4만 지원하며 IPv6를 지원하지 않습니다. 그러나 자동 할당된 IP 주소와 Windows 검색을 사용하여 DHCP를 사용하여 하드웨어 설정을 완료한 후 System Manager를 시작하면 System Manager에서 IPv6 관리 주소를 구성할 수 있습니다.

  ONTAP 9.6 이하 버전에서는 IPv6 네트워킹이 필요한 배포를 지원하지 않습니다.

- MetroCluster 설정은 각 사이트에 2개의 노드가 있는 MetroCluster IP 구성을 지원합니다.

  ONTAP 9.7 이하에서는 System Manager가 MetroCluster 구성에 대한 새로운 클러스터 설정을 지원하지 않습니다.

비 NetApp 디스크에서 FlexArray를 구성할 경우 ONTAP CLI를 사용하여 어레이 LUN에 루트 볼륨을 구성한 다음 클러스터 설정 마법사를 사용하여 클러스터를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "FlexArray 가상화 설치 및 요구 사항" 문서화:

이러한 절차를 수행하기 전에 플랫폼 모델의 설치 및 설정 지침에 따라 새 스토리지 시스템을 설치하고, 케이블로 연결하고, 전원을 켜야 합니다. 를 참조하십시오 "AFF and FAS 설명서".

## 새 클러스터에서 ONTAP를 구성합니다

### System Manager는 새 클러스터를 설정하고 스토리지를 구성하기 위한 간단하고 쉬운 워크플로우를 제공합니다.

IPv6 네트워크 주소 지정이 필요한 특정 MetroCluster 배포 또는 클러스터와 같은 일부 경우에는 ONTAP CLI를 사용하여 새 클러스터를 설정해야 할 수 있습니다. 을 클릭합니다 "여기" 이러한 요구사항에 대한 자세한 내용과 ONTAP CLI를 사용한 클러스터 설정 단계를 참조하십시오.

System Manager 또는 CLI를 사용하여 시스템을 설치하든 관계없이 시스템은 에 따라 이미 설치 및 케이블이 연결되어 있어야 합니다 "설치 및 설정 지침" 시스템과 함께 제공된 것입니다. 또한 클러스터 내 통신을 위해 클러스터의 각 노드에서 클러스터 네트워크 인터페이스를 구성해야 합니다.

## 노드 관리 IP 주소를 할당합니다

**Windows** 시스템

Windows 컴퓨터를 컨트롤러와 동일한 서브넷에 연결해야 합니다. 그러면 노드 관리 IP 주소가 시스템에 자동으로 할당됩니다.

단계

1. Windows 시스템에서 * Network * 드라이브를 열어 노드를 검색합니다.
2. 노드를 두 번 클릭하여 클러스터 설정 마법사를 시작합니다.

기타 시스템

클러스터의 노드 중 하나에 대한 노드 관리 IP 주소를 구성해야 합니다. 이 노드 관리 IP 주소를 사용하여 클러스터 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "첫 번째 노드에서 클러스터 생성" 노드 관리 IP 주소 할당에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

## 클러스터를 초기화합니다

클러스터에 대한 관리 암호를 설정하고 클러스터 관리 및 노드 관리 네트워크를 설정하여 클러스터를 초기화합니다. 또한 DNS 서버와 같은 서비스를 구성하여 호스트 이름을 확인하고 NTP 서버를 구성하여 시간을 동기화할 수 있습니다.

단계

1. 웹 브라우저에서 구성한 노드 관리 IP 주소를 입력합니다. "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager가 클러스터의 나머지 노드를 자동으로 검색합니다.

2. 모든 노드에 대해 클러스터 관리 네트워크 및 노드 관리 IP 주소를 구성하여 스토리지 시스템을 초기화합니다.

## 로컬 계층을 생성합니다

노드의 사용 가능한 디스크 또는 SSD에서 로컬 계층을 생성합니다. System Manager는 하드웨어에 따라 최적의 계층 구성을 자동으로 계산합니다.

단계

1. Dashboard * 를 클릭한 다음 * Prepare Storage * 를 클릭합니다.

   로컬 계층에 대한 스토리지 권장 사항을 적용합니다.

## 프로토콜을 구성합니다

클러스터에서 활성화된 라이센스에 따라 클러스터에서 원하는 프로토콜을 활성화할 수 있습니다. 그런 다음 스토리지를 액세스할 수 있는 네트워크 인터페이스를 생성합니다.

단계

1. 대시보드 * 를 클릭한 다음 * 프로토콜 구성 * 을 클릭합니다.
    - SAN 액세스를 위해 iSCSI 또는 FC를 설정합니다.
    - NAS 액세스를 위해 NFS 또는 SMB를 설정합니다.
    - FC-NVMe 액세스를 위해 NVMe를 활성화하십시오.

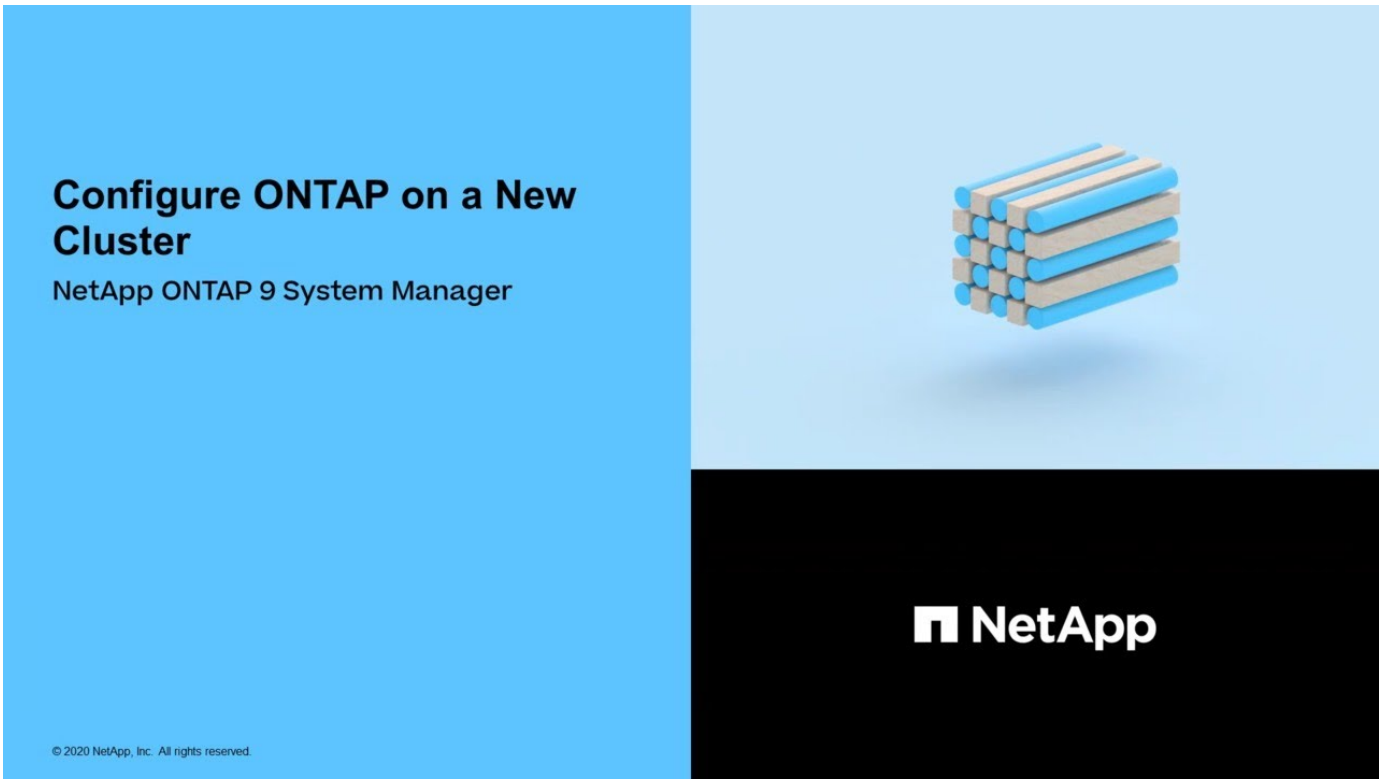
## 스토리지 용량 할당

이제 스토리지를 프로비저닝할 수 있습니다. 표시되는 옵션은 설치된 라이센스에 따라 다릅니다.

단계

1. Dashboard * 를 클릭하고 * Provision Storage * 를 클릭합니다.
    - 를 선택합니다 "SAN 액세스 프로비저닝"에서 * LUN 추가 * 를 클릭합니다.
    - 를 선택합니다 "NAS 액세스 프로비저닝"에서 * 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.
    - 를 선택합니다 "NVMe 스토리지 프로비저닝"에서 * 네임스페이스 추가 * 를 클릭합니다.

## 새 클러스터 비디오에서 **ONTAP**를 구성합니다



# ONTAP CLI를 사용하여 클러스터를 설정합니다

클러스터를 설정하려면 각 노드 설정을 구성하고, 첫 번째 노드에서 클러스터를 생성하고, 나머지 노드를 클러스터에 연결하는 데 필요한 정보를 수집해야 합니다.

먼저 클러스터 설정 워크시트에 모든 관련 정보를 수집합니다.

## 클러스터 설정 워크시트

클러스터 설정 워크시트를 사용하면 클러스터 설정 프로세스 중에 필요한 값을 기록할 수 있습니다. 기본값이 제공되는 경우 해당 값을 사용하거나 직접 입력할 수 있습니다.

### 시스템 기본값

시스템 기본값은 프라이빗 클러스터 네트워크의 기본값입니다. 이러한 기본값을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 요구 사항을 충족하지 않는 경우에는 표를 사용하여 값을 기록할 수 있습니다.

> 네트워크 스위치를 사용하도록 구성된 클러스터의 경우 각 클러스터 스위치는 9000 MTU 크기를 사용해야 합니다.

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
|---|---|
| 전용 클러스터 네트워크 포트 | |
| 클러스터 네트워크 넷마스크입니다 | |
| 클러스터 인터페이스 IP 주소(각 노드의 각 클러스터 네트워크 포트에 대해) 각 노드의 IP 주소는 같은 서브넷에 있어야 합니다. | |

### 클러스터 정보

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
|---|---|
| 클러스터 이름 이름은 문자로 시작해야 하며 44자 미만이어야 합니다. 이름은 다음과 같은 특수 문자를 포함할 수 있습니다 '-', _' | |

### 기능 라이센스 키

초기 또는 애드온 소프트웨어 주문에 대한 라이센스 키는 NetApp Support 사이트 * My Support * > * Software Licenses * 에서 찾을 수 있습니다.

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
|---|---|
| 기능 라이센스 키 | |

### 관리 스토리지 가상 시스템(SVM)

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| 클러스터 관리자 암호입니다<br><br>클러스터 관리자에게 콘솔에 대한 액세스 권한을 부여하거나 보안 프로토콜을 통해 액세스하기 전에 클러스터가 필요로 하는 admin 계정의 암호입니다.<br><br>ⓘ 보안을 위해 이 워크시트에 암호를 기록하는 것은 권장되지 않습니다.<br><br>암호의 기본 규칙은 다음과 같습니다.<br><br>• 암호는 8자 이상이어야 합니다.<br>• 암호는 하나 이상의 문자와 숫자를 포함해야 합니다. | |
| 클러스터 관리 인터페이스 포트입니다<br><br>데이터 네트워크에 연결되어 클러스터 관리자가 클러스터를 관리할 수 있도록 하는 물리적 포트입니다. | |
| 클러스터 관리 인터페이스 IP 주소입니다<br><br>클러스터 관리 인터페이스의 고유 IPv4 또는 IPv6 주소입니다. 클러스터 관리자는 이 주소를 사용하여 admin SVM에 액세스하고 클러스터를 관리합니다. 일반적으로 이 주소는 데이터 네트워크에 있어야 합니다.<br><br>조직의 IP 주소 할당 담당자로부터 이 IP 주소를 얻을 수 있습니다.<br><br>예: 192.0.2.66 | |
| 클러스터 관리 인터페이스 넷마스크(IPv4)<br><br>클러스터 관리 네트워크에서 유효한 IPv4 주소 범위를 정의하는 서브넷 마스크입니다.<br><br>예: 255.255.255.0 | |
| 클러스터 관리 인터페이스 넷마스크 길이(IPv6)<br><br>클러스터 관리 인터페이스에서 IPv6 주소를 사용하는 경우 이 값은 클러스터 관리 네트워크에서 유효한 IPv6 주소 범위를 정의하는 접두사 길이를 나타냅니다.<br><br>예: 64 | |

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| 클러스터 관리 인터페이스의 기본 게이트웨이입니다<br><br>클러스터 관리 네트워크의 라우터에 대한 IP 주소입니다. | |
| DNS 도메인 이름입니다<br><br>네트워크 DNS 도메인의 이름입니다.<br><br>도메인 이름은 영숫자로 구성되어야 합니다. 여러 DNS 도메인 이름을 입력하려면 각 이름을 쉼표 또는 공백으로 구분합니다. | |
| 네임 서버 IP 주소<br><br>DNS 이름 서버의 IP 주소입니다. 각 주소를 쉼표 또는 공백으로 구분합니다. | |

## 노드 정보(클러스터의 각 노드에 대해)

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| 컨트롤러의 물리적 위치(선택 사항)<br><br>컨트롤러의 물리적 위치에 대한 설명입니다. 클러스터에서 이 노드를 찾을 위치를 식별하는 설명을 사용하십시오(예: "'Lab 5, Row 7, Rack B'). | |
| 노드 관리 인터페이스 포트입니다<br><br>노드 관리 네트워크에 연결되어 있고 클러스터 관리자가 노드를 관리할 수 있도록 하는 물리적 포트입니다. | |
| 노드 관리 인터페이스 IP 주소입니다<br><br>관리 네트워크의 노드 관리 인터페이스에 대한 고유한 IPv4 또는 IPv6 주소입니다. 노드 관리 인터페이스 포트를 데이터 포트로 정의한 경우 이 IP 주소는 데이터 네트워크에서 고유한 IP 주소여야 합니다.<br><br>조직의 IP 주소 할당 담당자로부터 이 IP 주소를 얻을 수 있습니다.<br><br>예: 192.0.2.66 | |

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| 노드 관리 인터페이스 넷마스크(IPv4)<br><br>노드 관리 네트워크에서 유효한 IP 주소의 범위를 정의하는 서브넷 마스크입니다.<br><br>노드 관리 인터페이스 포트를 데이터 포트로 정의한 경우 넷마스크는 데이터 네트워크의 서브넷 마스크입니다.<br><br>예: 255.255.255.0 | |
| 노드 관리 인터페이스 넷마스크 길이(IPv6)<br><br>노드 관리 인터페이스에서 IPv6 주소를 사용하는 경우 이 값은 노드 관리 네트워크에서 유효한 IPv6 주소 범위를 정의하는 접두사 길이를 나타냅니다.<br><br>예: 64 | |
| 노드 관리 인터페이스의 기본 게이트웨이입니다<br><br>노드 관리 네트워크의 라우터에 대한 IP 주소입니다. | |

## **NTP** 서버 정보입니다

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| NTP 서버 주소입니다<br><br>사이트에 있는 NTP(Network Time Protocol) 서버의 IP 주소입니다. 이러한 서버는 클러스터 전체에서 시간을 동기화하는 데 사용됩니다. | |

## 첫 번째 노드에서 클러스터를 생성합니다

클러스터 설정 마법사를 사용하여 첫 번째 노드에서 클러스터를 생성합니다. 이 마법사를 사용하면 노드를 연결하는 클러스터 네트워크를 구성하고, 클러스터 관리 스토리지 가상 시스템(SVM)을 생성하고, 기능 라이센스 키를 추가하고, 첫 번째 노드의 노드 관리 인터페이스를 생성할 수 있습니다.

1. 클러스터에 추가할 모든 노드의 전원을 켭니다. 이 작업은 클러스터 설정을 검색하는 데 필요합니다.
2. 첫 번째 노드의 콘솔에 연결합니다.

   노드가 부팅된 다음 콘솔에서 클러스터 설정 마법사가 시작됩니다.

```
Welcome to the cluster setup wizard....
```

3. AutoSupport 설명을 확인합니다.

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

> AutoSupport는 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다.

4. 화면의 지침에 따라 노드에 IP 주소를 할당합니다.
5. GUI 마법사를 사용하여 설치를 수행하는 경우, 웹 브라우저에서 설정을 완료하려면 지침을 따르십시오. CLI 마법사를 사용하여 설치를 수행하는 경우 Enter 키를 눌러 계속합니다.

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

6. 새 클러스터 'create'를 생성합니다
7. 시스템 기본값을 그대로 사용하거나 값을 직접 입력합니다.
8. 설치가 완료된 후 ONTAP CLI 명령 'cluster show'를 입력하여 클러스터에 로그인하여 클러스터가 활성 상태이고 첫 번째 노드가 정상 상태인지 확인합니다

   다음 예에서는 첫 번째 노드(cluster1-01)가 정상이고 참여할 자격이 있는 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

   "cluster setup" 명령을 사용하여 클러스터 설정 마법사에 액세스하여 SVM 또는 노드 SVM에 대해 입력한 값을 변경할 수 있습니다.

## 나머지 노드를 클러스터에 연결합니다

새 클러스터를 생성한 후 클러스터 설정 마법사를 사용하여 나머지 각 노드를 한 번에 하나씩 클러스터에 결합할 수 있습니다. 이 마법사를 사용하면 각 노드의 노드 관리 인터페이스를 구성할 수 있습니다.

하나의 클러스터에 두 개의 노드를 결합할 경우 고가용성(HA) 쌍이 생성됩니다. 4개의 노드를 결합하는 경우 2개의 HA 쌍을 생성합니다. HA에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "HA에 대해 알아보십시오".

한 번에 하나의 노드만 클러스터에 결합할 수 있습니다. 클러스터에 노드를 연결하려면 해당 노드에 대해 연결 작업을 완료해야 하며, 다음 노드에 가입하기 전에 노드가 클러스터의 일부여야 합니다.

- 모범 사례: * 24개 이하의 NL-SAS 드라이브에 FAS2720을 사용하는 경우 스토리지 구성 기본값이 Active/Passive로 설정되어 성능을 최적화할 수 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "루트 데이터 파티셔닝을 사용하여 노드에서 액티브-패시브 구성 설정"

  1. 클러스터에 참여하려는 노드에 로그인합니다.

     콘솔에서 클러스터 설정 마법사가 시작됩니다.

     ```
     Welcome to the cluster setup wizard....
     ```

  2. AutoSupport 설명을 확인합니다.

     AutoSupport는 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다.

     ```
     Type yes to confirm and continue {yes}: yes
     ```

  3. 화면의 지침에 따라 노드에 IP 주소를 할당합니다.
  4. 클러스터에 노드를 가입시킵니다
  5. 화면의 지침에 따라 노드를 설정하고 클러스터에 연결합니다.
  6. 설치가 완료된 후 노드가 정상 상태이며 클러스터에 참여할 자격이 있는지 'cluster show'인지 확인합니다

     다음 예에서는 두 번째 노드(cluster1-02)가 클러스터에 결합된 후의 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

+
클러스터 설정 마법사를 사용하면 클러스터 설정 명령을 사용하여 admin SVM 또는 node SVM에 대해 입력한 값을 변경할 수 있습니다.

  1. 나머지 각 노드에 대해 이 작업을 반복합니다.

## Active IQ Config Advisor에서 클러스터를 확인하십시오

모든 노드를 새 클러스터에 결합했으면 Active IQ Config Advisor를 실행하여 구성을 검증하고

## 일반적인 구성 오류를 확인해야 합니다.

Config Advisor는 랩톱, 가상 컴퓨터 또는 서버에 설치하는 웹 기반 응용 프로그램이며 Windows, Linux 및 Mac 플랫폼에서 작동합니다.

Config Advisor은 일련의 명령을 실행하여 설치를 검증하고 클러스터 및 스토리지 스위치를 포함한 구성의 전체 상태를 확인합니다.

1. Active IQ Config Advisor를 다운로드하고 설치합니다.

   "Active IQ Config Advisor"

2. Active IQ를 시작하고 메시지가 표시되면 암호를 설정합니다.
3. 설정을 검토하고 * 저장 * 을 클릭합니다.
4. Objectives * 페이지에서 * ONTAP 배포 후 검증 * 을 클릭합니다.
5. 안내 모드 또는 전문가 모드를 선택합니다.

   안내 모드를 선택하면 연결된 스위치가 자동으로 검색됩니다.

6. 클러스터 자격 증명을 입력합니다.
7. (선택 사항) * 양식 유효성 검사 * 를 클릭합니다.
8. 데이터 수집을 시작하려면 * 저장 및 평가 * 를 클릭합니다.
9. 데이터 수집이 완료되면 * Job Monitor > Actions * 에서 * Data View * 아이콘을 클릭하여 수집된 데이터를 보고 * Results * 아이콘을 클릭하여 결과를 확인합니다.
10. Config Advisor에서 식별한 문제를 해결합니다.

## 클러스터 전체에서 시스템 시간을 동기화합니다

## 시간을 동기화하면 클러스터의 모든 노드가 동일한 시간을 가지고 CIFS 및 Kerberos 장애를 방지할 수 있습니다.

사이트에서 NTP(Network Time Protocol) 서버를 설정해야 합니다. ONTAP 9.5부터 대칭 인증을 사용하여 NTP 서버를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 시간 관리(클러스터 관리자만 해당)".

클러스터를 하나 이상의 NTP 서버와 연결하여 클러스터 전체에서 시간을 동기화할 수 있습니다.

1. 각 노드에 대해 시스템 시간 및 시간대가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.

   클러스터의 모든 노드는 동일한 시간대로 설정되어야 합니다.

   a. cluster date show 명령을 사용하여 각 노드의 현재 날짜, 시간 및 시간대를 표시합니다.

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                 Time zone
------------ -------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

b. 클러스터 날짜 수정 명령을 사용하여 모든 노드의 날짜 또는 시간대를 변경하십시오.

   이 예에서는 클러스터의 시간대를 GMT로 변경합니다.

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. 클러스터 시간 서비스 NTP 서버 생성 명령을 사용하여 클러스터를 NTP 서버와 연결합니다.

   - 대칭 인증 없이 NTP 서버를 설정하려면 클러스터 시간 서비스 NTP 서버 create -server server_name 명령을 입력합니다
   - 대칭 인증을 사용하여 NTP 서버를 설정하려면 'cluster time-service ntp server create-server_ip_address-key-id key_id' 명령을 입력합니다

   > 대칭 인증은 ONTAP 9.5부터 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.4 이하에서는 사용할 수 없습니다.

   이 예에서는 클러스터에 DNS가 구성되어 있다고 가정합니다. DNS를 구성하지 않은 경우 NTP 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. 클러스터가 NTP 서버와 연결되어 있는지 확인합니다. 'cluster time-service ntp server show'

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server               Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

"시스템 관리"

## NTP 서버에서 대칭 인증을 관리하는 명령입니다

ONTAP 9.5부터 NTP(네트워크 시간 프로토콜) 버전 3이 지원됩니다. NTPv3에는 SHA-1 키를

사용한 대칭 인증이 포함되어 있어 네트워크 보안을 강화합니다.

| 수행할 작업... | 이 명령 사용... |
|---|---|
| 대칭 인증 없이 NTP 서버를 구성합니다 | 'cluster time-service ntp server create-server server_name |
| 대칭 인증을 사용하여 NTP 서버를 구성합니다 | 'cluster time-service ntp server create-server_ip_address-key-id key_id |
| 기존 NTP 서버에 대해 대칭 인증을 설정합니다<br><br>필요한 키 ID를 추가하여 인증을 사용하도록 기존 NTP 서버를 수정할 수 있습니다 | 'cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id |
| 공유 NTP 키를 구성합니다 | 'cluster time-service ntp key create-id shared_key_id-type shared_key_type-value shared_key_value'<br><br>• 참고: * 공유 키는 ID로 참조됩니다. ID, 유형 및 값은 노드와 NTP 서버 모두에서 동일해야 합니다 |
| 알 수 없는 키 ID로 NTP 서버를 구성합니다 | 'cluster time-service ntp server create-server_name-key-id key_id |
| NTP 서버에 키 ID가 구성되지 않은 서버를 구성합니다. | 'cluster time-service ntp server create-server_name-key-id key_id<br><br>• 참고: * 키 ID, 유형 및 값은 NTP 서버에 구성된 키 ID, 유형 및 값과 동일해야 합니다. |
| 대칭 인증을 사용하지 않도록 설정합니다 | 'cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled' |

## 완료해야 할 추가 시스템 구성 작업

클러스터를 설정한 후에는 System Manager 또는 ONTAP CLI(Command-Line Interface)를 사용하여 클러스터를 계속 구성할 수 있습니다.

| 시스템 구성 작업 | 리소스 |
|---|---|
| 네트워킹 구성:<br><br>• 브로드캐스트 도메인을 생성합니다<br>• 서브넷을 생성합니다<br>• IP 공백을 만듭니다 | "네트워크 설정" |
| 서비스 프로세서를 설정합니다 | "시스템 관리" |

| 시스템 구성 작업 | 리소스 |
| --- | --- |
| 집계를 배치합니다 | "디스크 및 애그리게이트 관리" |
| 데이터 스토리지 가상 시스템(SVM) 생성 및 구성 | "NFS 구성"<br><br>"SMB 구성"<br><br>"SAN 관리" |
| 이벤트 알림을 구성합니다 | "EMS 구성" |

# 모든 SAN 어레이 소프트웨어 구성

다음 절차에 따라 System Manager를 사용하여 모든 SAN 어레이를 구성하십시오.

## 모든 SAN 어레이 구성이 지원됩니다

NetApp All SAN 어레이(ASA)는 검증된 AFF NetApp 플랫폼을 기반으로 하는 All-Flash SAN 전용 솔루션입니다.

ASA 플랫폼은 2노드 스위치 클러스터 또는 스위치가 없는 클러스터에서 사용할 수 있으며 FC 또는 iSCSI에 맞게 구성할 수 있으며 다중 경로에 대칭 액티브-액티브를 사용할 수 있습니다. 모든 경로가 액티브/최적화되어 있으므로 스토리지 페일오버 시 호스트는 I/O를 재개하기 위해 페일오버 경로의 ALUA 전환을 기다릴 필요가 없습니다 그러면 페일오버 시간이 단축됩니다.

> ONTAP 9.9.1을 사용하면 이제 고객은 AFF ASA 구성을 최대 12개 노드로 확장할 수 있습니다. ASA는 ONTAP 9.7 이상에서 지원됩니다. 지원되는 구성은 에 나와 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

"NetApp 기술 보고서 4515: ONTAP AFF All SAN 어레이 시스템"
"NetApp 기술 보고서 4080: 확장형 SAN ONTAP 9에 대한 모범 사례"

## ASA를 설정합니다

모든 SAN 어레이(ASA)는 비 ASA 시스템과 동일한 설정 절차를 따릅니다.

System Manager는 클러스터를 초기화하고, 로컬 계층을 생성하고, 프로토콜을 구성하고, ASA에 대한 스토리지를 프로비저닝하는 데 필요한 절차를 안내합니다. 의 단계를 참조하십시오 ONTAP를 구성합니다.

## ASA 제한 사항 및 제한 사항

ONTAP 9.9.1 이전의 AFF ASA(All SAN 어레이) 컨트롤러 사용에 대한 제한 사항 및 제한 사항을 숙지해야 합니다.

ASA는 NVMe-oF 프로토콜을 지원하지 않습니다.

> ONTAP 9.9.1에서는 이제 AFF ASA 시스템에서 NVMe-oF 프로토콜 지원을 사용할 수 있습니다.

AFF ASA(All SAN 어레이) 컨트롤러에 대해 설정된 테스트를 통해 지원되는 최대 구성 제한을 사용해야 합니다.

안정적인 작동을 위해 에 나와 있는 현재 테스트 및 지원되는 제한을 초과해서는 안 됩니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

참고: ONTAP 9.9.1을 사용하면 이제 고객은 AFF ASA 구성을 최대 12개 노드로 확장할 수 있습니다. 또한 고객은 이제 ASA를 지원하는 AFF 플랫폼에 8노드 MCC IP 구성을 구축할 수 있습니다.

## 영구 포트 지원

ONTAP 9.8부터는 FC 프로토콜을 사용하도록 구성된 모든 SAN 어레이(ASA)에서 영구 포트가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 영구 포트는 FC에만 사용할 수 있으며 WWPN(World Wide Port Name)으로 식별되는 영역 구성원이 필요합니다.

영구 포트는 HA 파트너의 해당 물리적 포트에 섀도 LIF를 생성하여 테이크오버의 영향을 줄입니다. 노드가 되면 파트너 노드의 섀도 LIF는 WWPNe를 포함하여 원래 LIF의 ID를 가정합니다. 가져온 오버 노드의 경로 상태가 장애 발생으로 변경되기 전에 섀도우 LIF는 호스트 MPIO 스택에 대한 Active/Optimized 경로로 표시되고 I/O가 이동됩니다. 따라서 스토리지 페일오버 작업 중에도 호스트가 항상 동일한 수의 경로를 타겟으로 인식하기 때문에 I/O 중단이 줄어듭니다.

영구 포트의 경우 HA 쌍 내에서 다음과 같은 FCP 포트 특성이 동일해야 합니다.

- FCP 포트의 개수
- FCP 포트 이름
- FCP 포트의 속도입니다
- FCP LIF WWPN 기반 조닝

HA Pair 내에서 동일 특성이 아닌 경우, 다음과 같은 EMS 메시지가 발생한다.

"EMS: scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error`

영구 포트에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 기술 보고서 4080: 확장형 SAN ONTAP 9에 대한 모범 사례".

## ASA 호스트 설정 및 유틸리티

모든 SAN 어레이(ASA)를 설정하기 위한 호스트 설정은 다른 모든 SAN 호스트의 호스트 설정과 동일합니다.

를 다운로드할 수 있습니다 "NetApp 호스트 유틸리티 소프트웨어" 지원 사이트의 특정 호스트에 대해.

## ASA 시스템을 식별하는 방법

ASA 시스템은 System Manager를 사용하거나 CLI(ONTAP Command Line Interface)를 사용하여 식별할 수 있습니다.

System Manager 대시보드에서 * 클러스터 > 개요 * 를 클릭한 다음 시스템 노드를 선택합니다. Personality * 는 * All SAN Array * 로 표시됩니다.

CLI에서 SAN config show 명령을 사용할 수 있습니다. "All SAN Array" 값은 ASA 시스템의 경우 TRUE를 반환합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.